AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · LE VOLTMÈTRE

Le voltmètre se branche en dérivation. Il indique une valeur négative si ses bornes sont inversées.

1 Un voltmètre indique −4,5 V. Que faut-il faire pour lire 4,5 V ? APP

RAPPEL 2 · LIRE UN GRAPHIQUE

Pour lire une durée sur l'axe horizontal, on compte les carreaux et on multiplie par la valeur d'un carreau.

2 Sur l'axe du temps, 1 carreau = 5 ms. Que représentent 4 carreaux ? RÉA

RAPPEL 3 · MILLI

1 ms = 0,001 s ; 20 ms = 0,02 s.

3 Convertis 10 ms en secondes. RÉA

RAPPEL 4 · INVERSE D'UN NOMBRE

L'inverse de x est $\frac{1}{x}$ (touche 1/x ou x^{-1} de la calculatrice).

4 Calcule l'inverse de 0,02. RÉA

AVANT 0

Avant de commencer

Test de positionnement

1. Quelle est l'unité de la tension électrique ? APP

2. Comment branche-t-on un voltmètre : en série ou en dérivation ? APP

3. Convertis 5 ms en s. RÉA

4. Calcule 1 ÷ 0,02. RÉA

5. Calcule 1 ÷ 50. RÉA

6. Calcule 230 × 1,41. RÉA

7. Calcule 325 ÷ 1,41. RÉA

8. 1 carreau = 2 V. Que représentent 3,5 carreaux ? RÉA

9. Quelle tension trouve-t-on aux bornes d'une prise de courant en France ? APP

10. Une pile fournit-elle une tension qui change de signe ? APP

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

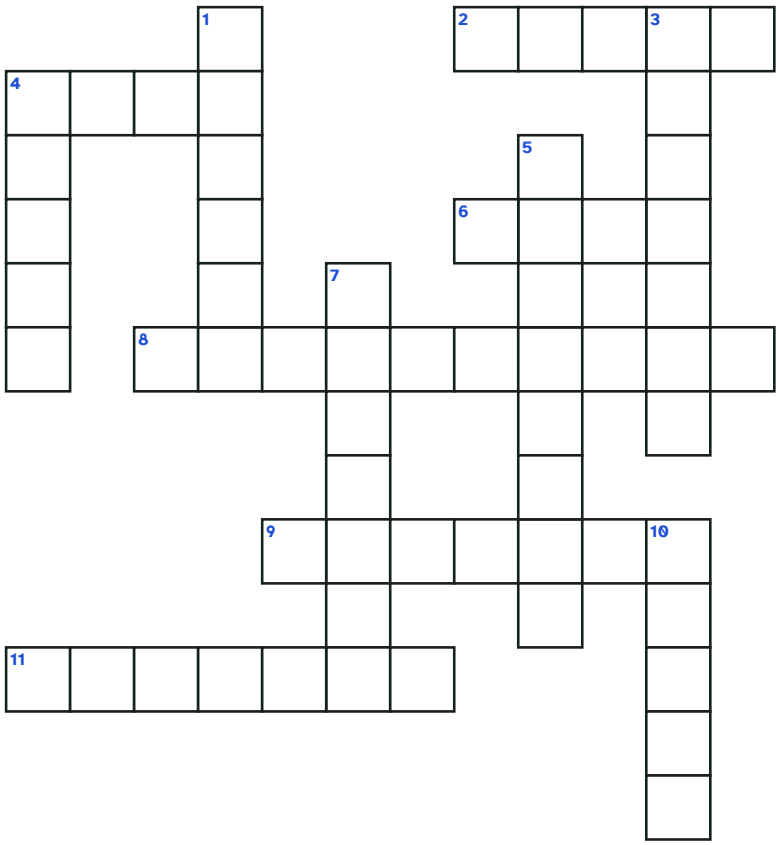
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

2. On y branche les appareils.

4. Générateur de tension continue.

6. Unité de tension.

8. Il fournit la tension.

9. Boucle de dipôles.

11. Il circule dans un circuit fermé.

Verticalement

1. Fil bleu de la prise.

3. Tension de 230 V des prises.

4. Fil dangereux de la prise.

5. Tension d'une pile.

7. Grandeur mesurée en volts.

10. Fil vert et jaune.

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

M	R	A	L	T	E	R	N	A	T	I	V	E
A	F	R	E	Q	U	E	N	C	E	R	H	D
X	S	D	B	A	L	A	Y	A	G	E	S	B
I	S	K	T	F	C	H	F	V	H	O	U	M
M	I	L	U	M	L	S	N	C	M	R	H	N
A	F	N	T	S	I	N	U	S	O	I	D	E
L	T	S	E	N	S	I	B	I	L	I	T	E
E	R	P	E	R	I	O	D	E	P	E	V	M
E	S	I	G	N	A	L	F	D	P	P	R	O
O	S	C	I	L	L	O	S	C	O	P	E	T
F	E	I	G	E	T	H	E	R	T	Z	R	K
H	S	J	N	U	T	T	I	G	J	A	I	P
E	F	F	I	C	A	C	E	M	G	B	F	G

☐ **ALTERNATIVE** : change de signe

☐ **FREQUENCE** : nombre de motifs par seconde

☐ **OSCILLOSCOPE** : affiche une tension

☐ **EFFICACE** : valeur lue au voltmètre

☐ **SIGNAL** : tension qui varie

☐ **SENSIBILITE** : réglage des volts

☐ **PERIODE** : durée d'un motif

☐ **HERTZ** : unité de fréquence

☐ **SINUSOIDE** : forme du secteur

☐ **MAXIMALE** : valeur la plus haute

☐ **BALAYAGE** : réglage du temps

☐ **GBF** : générateur de signaux